内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·甲状腺功能减退症

（性感认识：非凹陷/黏液性水肿、便秘怕冷体重增、表情淡漠跟腱弱）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发性甲减最常见

1.病因

（1）**桥本：TPOAb**

注意：免疫相关的甲状腺疾病（如 Graves 病、桥本）都可出现促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb、甲状腺过氧化物酶（TPO）抗体 TPOAb、甲状腺球蛋白（TG）抗体 TGAb。其中 Graves 病最重要的是 TRAb 中的 TSAb，桥本最重要的是 TPOAb（阳性率 90%）和 TGAb（阳性率 60%）

诊断Graves病最重要的是:TRAb,尤其是TSAb
诊断桥本最重要的是:TPOAb

（2）甲状腺手术、放射碘治疗后

①（3）**胺碘酮**（碘过量）还可导致T4型甲状腺毒症
抑制T4向T3转化

T3来自T4,故早期T3可正常

2.诊断：**TSH↑**、**T_4↓**，T_3 正常或↓（T_3 不作为诊断甲减的必备指标），与病情严重程度相关 VS甲亢严重程度看BMR

生理:缺碘(不是特别严重时)T3未必一定会下降,因为机体会尽量合成T3(原料消耗更少、活性更强)

二、可能可能最可能

②**便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱**（蛋白质合成减少致肌肉无力、神经传导↓）

黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积）透明质酸酶活性↓→透明质酸的分解↓

心包积液出现后非凹陷性水肿有时候可能不典型





注意：

天天师兄

不管甲减、甲亢都可有粘液性水肿

不管肾上腺皮质功能亢进、减退都可有色素沉着 ACTH和促黑素(色素沉着)作用相似

不管低钾、高钾心肌兴奋性都先↑后↓ 低钾血症时心肌对钾的通透性↓钾外流↓→膜电位↓,靠近阈电位→兴奋性↑→过近去极化阻滞兴奋性↓

不管 V_A/Q 增大、减小都不利于肺换气 VA/Q=0.84最佳

不管寒冷、炎热能量代谢都升高 20~30度肌肉活动最放松(肌肉活动是影响能量代谢最主要的因素)
温度<20或>30能量代谢都↑

③

三、鉴别

1.继发/中枢性甲减（下丘脑或垂体病变引起 TRH 或 TSH 减少，如希恩综合征）：**TSH↓**
产后大出血导致腺垂体功能↓

2.亚临床甲减：仅 TSH↑。若高脂血症、TSH＞10 需治疗（预防动脉粥样硬化）

④3.低 T_3 综合征：**逆/反 rT_3↑（关键）**、T_3↓，T_4 和 TSH 正常

T4 --XXX--> T3↓↓　甲减也是T3↓,只看T3不能鉴别二者

↓

rT3↑↑

① 理顺胺碘酮:

胺碘酮含有较多的碘,在体内代谢时释放出大量无机碘离子导致碘阻滞效应,且若患者本身携带甲状腺自身抗体,高浓度的碘会进一步激发免疫反应破坏甲状腺滤泡细胞导致甲减。且胺碘酮还可阻止甲状腺素T4向三碘甲腺原氨酸T3,导致T4型甲状腺毒症。

即胺碘酮不仅可以导致甲减、还可导致T4型甲状腺毒症/甲亢,即不良反应为"fei家家光脚尖"

故值得注意的是,碘缺乏和碘过量均会导致获得性原发性甲减,即中重度碘缺乏使TH合成不足导致甲减;慢性碘过量影响垂体脱碘酶的活性导致出现甲减。

② 理顺临床表现:

生理学中我们学过甲状腺激素TH的作用,感性认识为加速物质代谢的双向作用,如促进肠道蠕动以促进葡萄糖在肠道中吸收、激动核受体促进基因表达,诱导解耦联蛋白UCP导致其产热增加、促进脂类分解>促进其合成、维持神经系统兴奋性等生理作用后,故原发性甲减患者因甲状腺激素合成和或分泌减少,主要以代谢率降低及交感神经兴奋性下降为主时,出现便秘怕冷体重增、表情淡漠跟腱弱等临床症状。

且值得注意的是,原发性甲减患者因甲状腺激素TH含量降低,导致其透明质酸酶活性降低,对透明质酸的分解减少,此时透明质酸等黏多糖聚集,即组织间隙黏蛋白沉积,出现黏液性/非凹陷性水肿。而甲减患者可并发心包积液,心包积液时因体循环回流障碍导致毛细血管内静水压增加,漏出导致双下肢水肿,此时为凹陷性水肿,故甲减合并心包积液时,非凹陷性水肿可不典型。

补充:黏液性水肿昏迷是甲减的严重状态,多见于老年人或长期甲减未获治疗者,易在寒冷时发病。

③ 理顺知识点:

由下丘脑和垂体病变引起的TRH或TSH产生和分泌减少所致的甲减称为中枢性甲减。

且由下丘脑病变引起的甲减称为三发性甲减,可由肿瘤压迫、手术、放疗、炎症等引起,而垂体性病变引起的甲减又可称为继发性甲减,可由肿瘤压迫、手术、放疗、出血性坏死(希恩综合征)、慢性炎症(如淋巴细胞性垂体炎等)引起。

此时中枢性甲减患者血清中TSH含量降低且FT4和或TT4含量降低。(与原发性甲减患者血清TSH身高,FT4和或TT4含量降低鉴别诊断)。

④ 补充:

低T3综合征又称甲状腺功能正常的病态综合征,此时并非由甲状腺疾病引起,是机体对严重的慢性消耗性疾病的保护性反应,患者此时血清中T3含量降低,严重时也可出现T4降低,而反三碘甲腺原氨酸rT3含量升高。

ESS的发生与①.5-脱碘酶的活性被抑制导致在外周组织中T4向T3转换减少(导致T3水平降低);②.T4的内环脱碘酶被激活,T4转化为rT3增加(导致rT3水平升高)有关。且ESS与中枢性甲减较难鉴别,中枢性甲减患者rT3水平降低有助于两者鉴别。

四、终身左甲状腺素替代治疗 ⑤

1.小剂量逐渐递增，缺血性心脏病起始剂量要小、调整剂量要慢

2.每 **4-6 周**测定 **TSH** 以调整 L-T_4 剂量（但中枢性甲减要依据 FT_4 而非 TSH 调整剂量）

小结 TSH：反应甲状腺功能最敏感，诊断亚临床甲亢和亚临床甲减，鉴别原发与继发性甲减，调整左甲状腺素剂量的 ttsx 关键

3.抢救黏液性水肿昏迷首选碘塞罗宁 **L-T_3**（作用快、持续短）

甲减危象

真题解析·甲状腺功能减退症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2019N88-90 A 男性，68 岁。5 个月来渐进性乏力，食欲下降，1 个月来嗜睡，活动后感心悸，气短，下肢水肿，便秘。无体重下降。既往无冠心病、糖尿病病史。查体：T 36℃，P 52 次/分，BP 100/85mmHg，神情淡漠，高枕位，颜面水肿，皮肤干燥，颈静脉充盈，甲状腺不大，双肺(-)，心界向两侧扩大，心律整，心音低，肝肋下 1.5cm，双下肢胫前非凹陷性水肿(+)，跟腱反射减弱。

心包积液导致循环回流障碍　心包积液　扩心病　心包液体会影响听诊　甲减合并心包积液

88.该患者最可能的诊断为　第一反应:甲减

A.甲状腺功能减退症

B.渗出性心包炎

C.慢性心力衰竭

D.慢性肾衰竭

心包积液的Beck三联征:心音遥远、颈静脉怒张、血压下降,脉压减小

89.对明确诊断最有价值的血液检查项目是

A.NT-pro BNP

B.T_3、T_4、TSH

C.Cr、BUN

D.K^+、Na^+、Cl^-

90.该患者应选择的治疗原则是

A.替代治疗

B.手术治疗

C.放射治疗

D.免疫抑制剂治疗

胺碘酮可导致T4型甲亢又可导致甲减

2. 2020N88-90 A 女性，68 岁。1 个月来乏力、畏寒、胸闷、气短、记忆力明显减退，食欲差，夜间愿高枕卧位。既往因心律失常服用胺碘酮治疗，有高脂血症、关节痛史。入院查体：T 35.9℃，P 84 次/分，BP 100/85mmHg，高枕位，表情淡漠，皮肤干燥，睑结膜稍苍白，颈静脉充盈，甲状腺不大，双肺(-)，心浊音界扩大，心律整，S_1 遥远，肝脾触诊不满意，双下肢凹陷性水肿(+)，跟腱反射迟钝。

扩心病　心包积液

88.该患者应首先考虑的疾病诊断是　甲减合并心包积液

A.甲状腺功能减退症

B.扩张型心肌病

C.结核性心包炎

D.干燥综合征

甲状腺激素又促进脂类分解又促进脂类合成,以分解为主,甲减患者的血胆固醇↑→动脉粥样硬化

⑤ 理顺治疗:

①.对缺血性心脏病患者,左甲状腺素L-T4起始剂量要小,逐渐递增时调整剂量宜慢,以防止诱发和加重心脏病,减轻对心脏的负荷。
(VS 糖皮质激素使用时多为大剂量冲击治疗,且起效后尽快减量,因其长期使用时易引起股骨头坏死等不良影响,如ITP患者一线治疗时糖皮质激素作为首选,起效后尽快减量(在6~8周内停用),特例在肾病综合征NS患者强调起始足量(泼尼松1mg/kg,8~12w)、缓慢减量、长期维持(半年))

②.补充甲状腺激素后,重建下丘脑(TRH)-垂体(TSH)-甲状腺(TH)轴平衡一般需要4~6周的时间,故治疗初期每4~6周测定TSH以调整L-T4的剂量。
(原则上应该调整什么就测什么,但上节我们学到,TSH是反应甲状腺功能的最敏感指标,因此多测量TSH以反映甲状腺功能以调整L-T4含量,但中枢性甲减患者例外,因其下丘脑或垂体病变,患者本身血清中TSH含量降低,故测量FT4含量以调整L-T4剂量)

③.碘塞罗宁L-T3因作用快且持续时间较短,适用于黏液性水肿患者的抢救。且黏液性水肿患者还需氢化可的松持续静脉滴注、保持呼吸道通畅、维持水电解质平衡、控制感染等急救措施。

答案:1-2 ABA ACB

89.对确诊最有价值的检查项目是

A.NT-pro BNP

B.T-SPOT TB

C.TPOAb

D.抗 ENA 抗体谱

90.应选择的治疗是

A.口服糖皮质激素

B.口服左甲状腺素

C.口服利尿剂

D.抗结核治疗

多次强调必是重点

3. 2021N70-72 A 女性，35 岁。近两个月渐进性乏力、心悸、头晕来诊，平素食欲差，近 5 年来月经长期每 20 天左右一次，每次持续 7-8 天，量多。查体：T 37.2℃，P 102 次/分，BP 108/68mmHg，皮肤干燥，睑结膜苍白，双肺(-)，心律整，心尖部闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，肝脾肋下未触及，下肢不肿。

慢性失血约等于缺铁贫

70.根据上述病史及体征，最可能的诊断是 贫血→心脏扩大→相对性的关闭不全(如相对性的二尖瓣关闭不全)→心尖部收缩期吹风样杂音

A.结核病

B.缺铁性贫血

C.急性风湿热

D.甲状腺功能减退症

71.该患者还可能出现的体征是

A.杵状指

B.匙状甲

C.爪形手 尺神经损伤

D.手指末端指节肿大

72.下列不支持上述诊断的外周血检查结果是

A.血小板可增高 慢性失血,血小板代偿增多

B.白细胞可正常

C.出现镰形红细胞

D.血红细胞形态大小不等 贫血→骨髓红系增生代偿→部分幼稚RBC释放到外周血,与成熟RBC混合

思维导图·甲状腺功能减退症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:3 BBC